ДИСКРЕТНИ СТРУКТУРИ 1

(A), Математическа индукция

- $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1}$;
- $\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$;
- $\sum_{i=1}^{n} i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$;
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{n}$, $n \geq 1$;
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} \geq \frac{7}{12}$, $n \geq 2$;

* * *

- $\sum_{k=1}^{n}(2n-1) = n^2$;
- $\frac{4^n}{n+1} < \frac{(2n)!}{(n!)^2}$, $n \geq 2$;
- $\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < 3$;
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2$;

(B), Множества

- $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$;
- $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$;
- $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$;
- $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (C \cup (B \setminus C))$;
- $X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B)$;
- $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$;
- $A \subseteq B \cup C \iff A \setminus B \subseteq C$;
- $A \setminus B = A \iff A \cap B = \emptyset$;
- $A \setminus B = \emptyset \iff A \subseteq B$;
- $A \subseteq C \iff (A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$;

* * *

- $A \times (B \cap C) \subseteq (A \cup C) \times B$;
- $A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \vee B = \emptyset$;
- $A \times (B \otimes C) = (A \times B) \otimes (A \times C)$, където $\otimes \in \{\cup, \cap, \setminus\}$;
- $A \subseteq B \Rightarrow A \times (A \cup B) \subseteq (A \cap B) \times B$;
- $A \subseteq B \Rightarrow B \times (A \setminus B) \subseteq A \times (B \setminus A)$;

(Г), **Релации на еквивалентност**

- $R \subseteq (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$, $aRb \rightleftharpoons ab > 0$;
- $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $aRb \rightleftharpoons a - b$ е четно;
- $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $aRb \rightleftharpoons a - b$ е нечетно;
- Нека R е релация над $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, определена с

$$\langle a, b\rangle R\langle a_1, b_1\rangle \rightleftharpoons ab_1 = a_1 b.$$

  Докажете, че R не е релация на еквивалентност;
- Нека R е релация над $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, определена с

$$\langle a, b\rangle R\langle a_1, b_1\rangle \rightleftharpoons ab_1 = a_1 b.$$

  Докажете, че R е релация на еквивалентност;
- $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $aRb \rightleftharpoons a - b$ се дели на m;
- Нека $\sim$ е бинарна релация над множеството $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ на наредените двойки от положителни реални числа, дефинирана с

$$\langle x_1, y_1\rangle \sim \langle x_2, y_2\rangle \rightleftharpoons x_1^2 y_2 = x_2^2 y_1.$$

  Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност такава, че всеки нейн клас на еквивалентност съдържа точно един елемент от множеството

$$\{\langle x, y\rangle \in (\mathbb{R}^+)^2 \mid 2x^2 + y^2 = 1\};$$

- Нека $\sim$ е бинарна релация над множеството $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \setminus \{0\}$, дефинирана с

$$\alpha \sim \beta \rightleftharpoons (\exists p \in \mathbb{Q})[\alpha = p\beta \ \vee \ \alpha\beta = p].$$

  Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност.

* * *

- Нека $\sim$ е релация на еквивалентност над $\{a, b, c\}$. Намерете елементите на $\{a, b, c\}/\sim$, ако $|\{a, b, c\}/\sim| = 3$.
- Нека $\sim$ е релация на еквивалентност над $\{a, b, c\}$. Намерете елементите на $\{a, b, c\}/\sim$, ако $a \sim b$ и $|\{a, b, c\}/\sim| > 1$.
- Нека $A = \{1, 2, \ldots, n\}$ и $\mathfrak{R}$ е множеството н всички релации на еквивалентност над A. Нека $\sim$ е релацията на еквивалентност над $\mathfrak{R}$, определена чрез: $R \sim S \rightleftharpoons |A/R| = |A/S|$. Намерете $|\mathfrak{R}/\sim|$ и $[\mathrm{id}_A]_\sim$.

(Δ), Частични наредби

- Нека R е релацията над $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, определена чрез:
$$\langle a, b\rangle R\langle c, d\rangle \rightleftharpoons a \geq c \text{ и } d \leq a + b.$$
Да се определи дали R е рефлексивна, антисиметрична или транзитивна.
- Нека $(A_i, \leq_i)$, $i \leq 2$ са частични наредби. Релацията $\leq$ над $A_1 \times A_2$, определена чрез:
$$\langle x_1, x_2\rangle \leq \langle y_1, y_2\rangle \rightleftharpoons (x_1 <_1 y_1) \vee (x_1 = y_1 \wedge x_2 \leq_2 y_2),$$
е частична наредба.

* * *

- Нека $(A_i, \leq_i)$, $i \leq 2$ са частични наредби. Релацията $\leq$ над $A_1 \times A_2$, определена чрез:
$$\langle x_1, x_2\rangle \leq \langle y_1, y_2\rangle \rightleftharpoons (x_1 \leq_1 y_1) \wedge (x_2 \leq_2 y_2).$$
- Нека $(A_i, \leq_i)$, $i \leq 2$ са частични наредби. Релацията $\leq$ над $A_1 \times A_2$, определена чрез:
$$\langle x_1, x_2\rangle \leq \langle y_1, y_2\rangle \rightleftharpoons (x_1 \leq_1 y_1) \vee (x_2 \leq_2 y_2).$$
- Нека $(A_i, \leq_i)$, $i \leq 2$ са частични наредби. Релацията $\leq$ над $A_1 \times A_2$, определена чрез:
$$\langle x_1, x_2\rangle \leq \langle y_1, y_2\rangle \rightleftharpoons (x_1 <_1 y_1 \wedge x_2 <_2 y_2) \vee (x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2).$$
- Нека R е релацията над $\mathbb{N} \times P(\mathbb{N})$, определена чрез:
$$\langle a, A\rangle R\langle b, B\rangle \rightleftharpoons A \cup \{b\} = B \cup \{a\}.$$
- Нека R е релацията над $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, определена чрез:
$$\langle a, b\rangle R\langle c, d\rangle \rightleftharpoons (\exists k \in \mathbb{N})[a = kc \text{ и } d = kb].$$

(E), Функции, сравняване на мощности

- $[0, 1] \sim [2, 6]$;
- $[0, 1] \sim (0, 1]$;
- $[0, 1] \sim (0, 1)$;
- $(0, 1) \sim (0, +\infty)$;

- $(0,1) \sim \mathbb{R}$;
- $[0,1] \sim [-2,-1] \cup (0,1]$;
- $[0,1] \sim [0,1] \cup \mathbb{N}$;
- $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$;
- $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$;
- $\{x \in \mathbb{Z} \mid |x| > 1000\} \sim \mathbb{N}$;
- ${}^{\mathbb{N}}\mathbb{N} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$;
- ${}^{B \times C}A \sim {}^{B}({}^{C}A)$;
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \sim \mathbb{R}$;

(ΣT), Комбинаторика

Избор на k елемента измежду n:

	без повторение	с повторение
редът има значение	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
редът няма значение	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{n-1}$

- Колко думи, съдържащи като поддума ABC, могат да се образуват от буквите на $ABCDEFG$? (5!)
- Колко различни думи могат да се образуват, размествайки буквите на $MISSISSIPPI$? ($\binom{11}{1}\binom{10}{4}\binom{6}{4}\binom{2}{2}$, $\frac{11!}{1!4!4!2!}$)
- Иванчо и n негови приятели отиват на кино. По колко различни начина могат да седнат заедно на един ред така, че Иванчо винаги е между двама негови приятели? ($(n+1)! - n! - n!$)
- По колко различни начина могат да се разпределят 8 подаръка между 4 лица така, че всеки да получи по 2 подаръка? ($\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}$)

* * *

Колко решения в естествени числа има уравнението:

- $x_1 + x_2 + x_3 = 15$;
- $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, $x_2 \geq 3$;
- $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, $x_1 \geq 2, x_2 \geq 3$;
- $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, $x_2 < 3$;
- $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, $x_1 < 2, x_2 < 3$;
- $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, $x_1 < 4, x_2 < 7, x_3 < 8$;

* * *

Нека $U = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$, и $n \geq 3$. Намерете броя на наредените двойки (X, Y) такива, че:

- $X, Y \subseteq U$; (4^n)
- $X, Y \subseteq U$, $|X| = 1$; $(2\binom{n}{1}2^{n-1})$
- $X, Y \subseteq U$, $X \cap Y = \emptyset$; (3^n)
- $X, Y \subseteq U$, $|X \cap Y| = 1$; $(\binom{n}{1}3^{n-1})$
- $X \subseteq Y \subseteq U$, $|X \cap Y| \geq 2$; $(3^n - 2^n - n2^{n-1})$
- $X \subseteq Y \subseteq U$, $|Y \setminus X| \geq 2$;
- $X, Y \subseteq U$, $X \cup Y = U$, $|X \cap Y| \geq 2$;

(Z), Графи и дървета

- Докажете, че във всеки граф, броят на върховете с нечетна степен е четен;
- Всеки граф с n върха и повече от $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ ребра е свързан;
- Нека G е граф с поне 2 върха. Докажете, че в G има два върха от еднаква степен;
- Нека G есвързан граф с нечетен брой върхове. Ако сумата на степените на всеки два върха е четно число, то G съдържа ойлеров цикъл.
- n-мерният двоичен куб е свързан граф.
- Намерете броя на ребрата на граф без цикли с n върха и k компоненти на свързаност.
- Свързаният граф $G = (V, E)$ съдържа точно един цикъл. Намерете броя на ребрата му, ако $|V| = 5000$.
- Нека G е свързан ацикличен граф с N върха, в който всеки връх е от степен 1 или 4. Да се докаже, че $N + 1$ се дели на 3 и да се намери броя на върховете от степен 1.
- Нека G е свързан граф с $2n$ върха като n от тях имат степен поне 3. Докажете, че в G има цикъл.

* * *

Алгоритъм на Dijkstra:

вход:

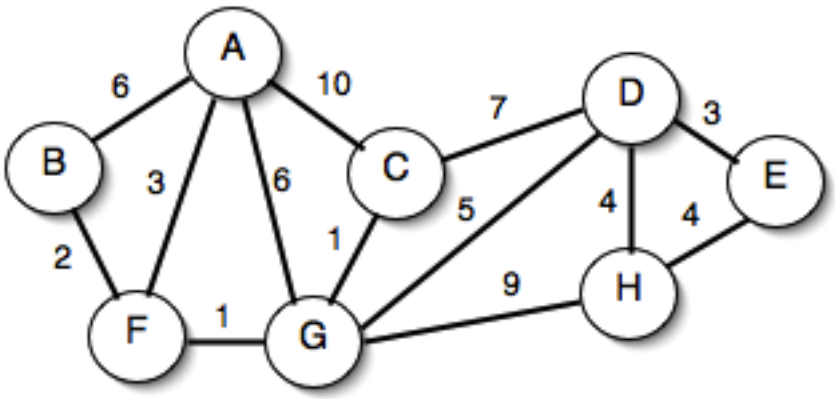
теглови граф $G = \langle V, E, \delta \rangle$, начален връх $v_0 \in V$;

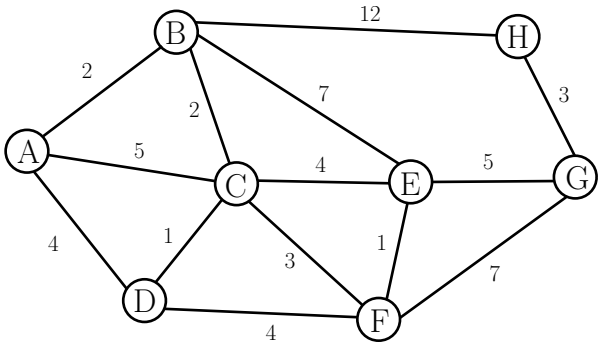
за всяко $v \in V$ с $N(v)$ означаваме множеството на върховете, свързани с v чрез ребро, $N(v) = \{u \in V \mid \{v, u\} \in E\}$.

за всяко $v \in V$ с $F(v)$ означаваме текущата дължина на най-краткия път от v_0 до v;

алгоритъм:

node:= v_0;
$F(\text{node}) := 0$;
$(\forall v \in V \setminus \{\text{node}\})[F(v) := \infty]$;
$U := V$;
while $(U \neq \emptyset)$ begin
$U := U \setminus \{node\}$;
$(\forall v \in N(node) \cap U)[F(v) := min\{F(v), F(node) + \delta(node, v)\}]$;
$node := argmin\{F(v) \mid v \in U\}$;
endwhile.



- 

-

* * *

Минимлни покриващи дървета

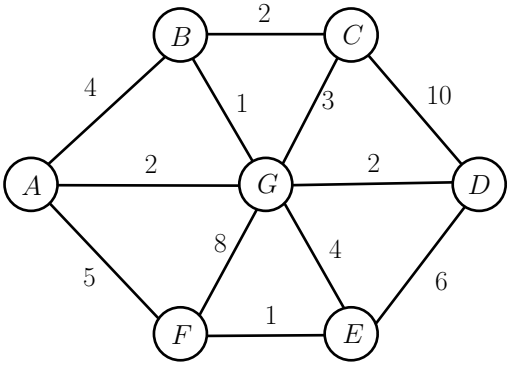
теглови граф $G = \langle V, E, \delta \rangle$;

Алгоритъм на Prim:

$V_1 := \{v\}$; v-произволен връх
$E_1 := \emptyset$;
while $(V_1 \neq V)$ begin
$e = \{x_0, y_0\} := argmin\{\delta(x, y) \mid \{x, y\} \in E \ \& \ x \in V_1 \ \& \ y \notin V_1\}$;
$V_1 := V_1 \cup \{y_0\}$;
$E_1 := E_1 \cup \{e\}$;
endwhile.

Алгоритъм на Kruskal:

$\mathcal{F}-$ гора, в която всеки връх от дадения граф е отделно дърво;
$S := E$;
while $(S \neq \emptyset \ \& \ |\mathcal{F}| > 1)$ begin
$e := argmin\{\delta(e) \mid e \in S\}$;
$S := S \setminus \{e\}$;
if e свързва различни дървета в $\mathcal{F}$ then добавяме e в $\mathcal{F}$;
endwhile.



-

(H), Булеви функции

СДНФ: $f(x_1, \ldots, x_n) = \bigvee_{\vec{a} \in \{0,1\}^n : f(\vec{a}) = 1} (x_1^{a_1} \ldots x_n^{a_n})$;
СКНФ: $f(x_1, \ldots, x_n) = \bigwedge_{\vec{a} \in \{0,1\}^n : f(\vec{a}) = 0} \left(x_1^{\overline{a_1}} \vee \ldots \vee x_n^{\overline{a_n}}\right)$;
полином на Жегалкин: $f(x_1, \ldots, x_n) = \bigoplus_{I \subseteq \{1, \ldots, n\}} a_I \left(\bigwedge_{i \in I} x_i\right)$;
монотонност: $\alpha = (a_1, \ldots, a_n), \beta = (b_1, \ldots, b_n) \in \{0, 1\}^n$,

$$\alpha \leq \beta \iff (\forall i)[a_i \leq b_i].$$

- $(x_1 \leftrightarrow (x_2 \oplus x_3)) \vee (x_2 \rightarrow (x_1 \oplus x_3))$;
- $\overline{(\overline{x_1} x_2 \rightarrow x_3) \oplus x_1 (x_2 \vee x_3)}$;

- $\overline{x_1}(\overline{x_1} \leftrightarrow x_3) \vee x_1(\overline{x_2 \oplus x_3})$;
- $\overline{x_3}(\overline{\overline{x_1} \oplus x_2}) \vee \overline{x_1 \rightarrow \overline{x_3}}$;
- $\overline{x_1}(\overline{x_2 \oplus x_3}) \vee x_1(x_2 \leftrightarrow \overline{x_3})$;
- $\overline{\overline{x_1} \rightarrow x_2} \vee x_2(\overline{x_1 \oplus \overline{x_3}})$;
- $(x_3x_1 \oplus \overline{x_2}) \leftrightarrow (x_3 \rightarrow (x_1 \oplus x_3))$;